

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI

Programa: Ingeniería de sistemas

Curso: Fundamentos de Programación

Código: 213022

Banco de Problemas - Fase 3 - Estructuras repetitivas y arreglos

PROBLEMAS ESTRUCTURAS REPETITIVAS

Problema 1: En un proceso industrial, un horno debe mantener su temperatura dentro de un rango operativo entre 180 grados Celsius y 200 grados Celsius. El sistema debe monitorear continuamente la temperatura y emitir una alerta si se sale del rango.

El sistema debe monitorear continuamente la temperatura del horno. En cada iteración:

Solicite una **temperatura entera positiva en °C** (valide).

Si temperatura > 200 → "Alerta: enfriamiento".

Si temperatura < 180 → "Alerta: calentamiento".

En caso contrario → "Temperatura óptima".

Pregunte "¿Desea continuar? (1: sí, 0: no)". Si el usuario ingresa 0, termina el monitoreo.

Problema 2: En un conjunto residencial, cada vecino debe pagar una cuota mensual para el mantenimiento. El administrador quiere un

programa que revise uno por uno a todos los vecinos para lo cual el usuario debe ingresar la cantidad de residentes de la unidad residencial y el valor de la cuota mensual.

Por cada vecino, el sistema debe pedir si ya pagó su cuota o no. Si el vecino pagó, se registra como “al día”; si no pagó, el programa lo registra como “moroso”.

Este proceso debe repetirse hasta haber revisado a todos los vecinos. Al finalizar, el programa muestra cuántas personas están al día y cuántas están atrasadas y cuanto es el valor total adeudado por los vecinos morosos.

Problema 3: Un nuevo operador de televisión por cable desea ofrecer nuevos servicios en su ciudad. Para esto, se requiere saber en una muestra de 50 personas:

- Cuántas horas a la semana invierten en ver televisión.
- Qué tipo de canal prefieren ver: deportivo, cultural, de noticias o de películas.
- Cuántas personas están dispuestas a pagar más de 50 mil pesos por el servicio de televisión.
- La edad de la persona

El programa debe mostrar:

- El promedio de horas semanales que invierten los encuestados en ver televisión.
- La cantidad de personas interesadas en cada canal: deportivo, cultural, de noticias o de películas.
- La cantidad de personas que están dispuestas a pagar más de 50 mil pesos por el servicio.

- El promedio de edades de los encuestados.

Problema 4: Le han pedido elaborar un programa para calcular el promedio y suma total de salarios que paga un empresario mensualmente en su microempresa, con el fin de calcular un incremento anual.

Entrada por trabajador (10): salario, antigüedad_años, y edad para poder calcular “promedio de edades”.

Clasificación por grupos:

- A: 0–2 años.
- B: >2–8 años.
- C: >8 años.

Incremento según promedio salarial del grupo:

- A: promedio > 2,000,000 → 4%; si no, 7%.
- B: promedio > 2,400,000 → 5%; si no, 8%.
- C: promedio > 3,000,000 → 6%; si no, 10%.

Salidas por grupo:

- Promedio de salarios.
- Suma total de salarios.
- Porcentaje de incremento a aplicar al grupo (no individual).
- Promedio de edades (si recogemos edad).

Problema 5: Una nueva tienda deportiva desea saber qué productos ofrecer para los hinchas de los equipos de fútbol colombianos. Para esto, se quiere preguntar a 10 fanáticos del fútbol:

- Cuál es su equipo favorito.
- Qué tipo de artículo deportivo prefiere entre camiseta, chaqueta, gorra o morral con el logo de su equipo favorito.
- Edad del fanático del fútbol.
- Cantidad de días al año en los cuales asisten al estadio a partidos de su equipo favorito.

El programa debe mostrar:

- Cantidad de fanáticos por equipo de fútbol
- Promedio de edades de los hinchas por cada equipo de fútbol.
- El tipo de artículo deportivo preferido por los hinchas
- Promedio de días al año en los cuales los hinchas asisten al estadio

PROBLEMAS ARREGLOS

Problema 6: Una pizzería desea desarrollar una aplicación para automatizar el proceso de ventas en el año 2026. La pizzería ofrece 5 tipos de pizza, cada una con un tamaño y precio específico, según la siguiente información,

Tipo	Tamaño	Porciones	Precio
1	Pequeña	(2 porciones)	\$10.000
2	Mediana	(4 porciones)	\$15.000
3	Larga	(6 porciones)	\$20.000
4	Familiar	(8 porciones)	\$25.000
5	Extra Familiar	(12 porciones)	\$35.000

Requisitos del programa

1. El sistema debe permitir atender a un número **X de clientes**.
2. Cada cliente puede **comprar varios tipos de pizza** en una misma orden.
 - Por ejemplo: un cliente elige **Pequeña (tipo 1), Larga (tipo 3) y Familiar (tipo 4)**.

El precio total será **\$55.000** y el número total de porciones será **16**.

3. Al finalizar todas las ventas, el programa debe mostrar:
 - Cantidad total de pizzas vendidas por tipo.
 - Valor total de las ventas.
 - Número total de porciones vendidas.

Al finalizar, el sistema debe mostrar los siguientes resultados:

- Cantidad de pizzas vendidas por tipo.
- Precio total de las pizzas vendidas.
- El número total de porciones vendidas.

La pizzería usa una base de datos basada en Arreglos de la siguiente forma:

Arreglo con el precio de las pizzas:

- posición 1 representa la pizza Pequeña (tipo 1) y tiene el valor de 10000
- posición 2 representa la pizza Mediana (tipo 2) y tiene el valor de 15000
- posición 3 representa la pizza Larga (tipo 3) y tiene el valor de 20000
- posición 4 representa la pizza Familiar (tipo 4) y tiene el valor de 25000
- posición 5 representa la pizza Extra Familiar (tipo 5) y tiene el valor de 35000

Arreglo con el número de porciones de las pizzas:

- posición 1 representa la pizza Pequeña (tipo 1) y tiene el valor de 2 porciones
- posición 2 representa la pizza Mediana (tipo 2) y tiene el valor de 4 porciones
- posición 3 representa la pizza Larga (tipo 3) y tiene el valor de 6 porciones
- posición 4 representa la pizza Familiar (tipo 4) y tiene el valor de 8 porciones
- posición 5 representa la pizza Extra Familiar (tipo 5) y tiene el valor de 12 porciones

Problema 7: En una entidad de salud, se requiere que se atiendan los n pacientes que llegan en el transcurso de la noche, de acuerdo al triage que reporte el médico asignado a la valoración, para ello se maneja la siguiente tabla de clasificación:

Nivel de urgencia	Tipo de urgencia	Tiempo de atención
-------------------	------------------	--------------------

1	resucitación	Inmediatamente
2	emergencia	15 min
3	urgencia	60 min
4	urgencia menor	2 horas
5	sin urgencia	4 horas

Para el ingreso a la entidad se debe solicitar los datos personales: nombre completo, edad, eps y nivel de urgencia (triage), el programa debe mostrar al finalizar:

- ¿Cuántos pacientes fueron atendidos?
- ¿Si hay un sólo médico de turno, cuánto tiempo le tardará atender a todos los pacientes?
- ¿Cuál es el nivel de urgencia que se presenta con mayor frecuencia?
- El promedio de las edades del triage 3.
- Organizar en un arreglo los nombres de los pacientes de triage 1 e imprimir el arreglo.

Problema 8: La familia de Pepito ha celebrado sus cumpleaños desde el primer año de vida, y en el año 2026 cumplirá 6 años, por lo que nuevamente organizarán una fiesta con familiares y amigos. Los padres del niño son muy cuidadosos con sus finanzas y llevan un control detallado de sus gastos.

El año anterior tuvieron un inconveniente con el presupuesto destinado a la compra de helados, ya que no lograron llevar un registro exacto. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, le han solicitado desarrollar un programa que permita gestionar la compra y el control del dinero disponible.

Requisitos del programa

1. Entrada inicial:

- Solicitar la **cantidad de dinero disponible** para realizar la compra de helados.

2. Proceso de compra:

- El usuario podrá comprar la cantidad de helados que desee, siempre que el dinero alcance.
- Cada helado se selecciona según la siguiente Información:

Tipo	Descripción	Valor
1	vaso de Helado	\$2.500
2	choco cono	\$2.000
3	paleta Drácula	\$3.800
4	polet	\$4.500
5	platillo	\$1.800

- Los valores deben almacenarse en un **arreglo unidimensional**, donde la posición 0 corresponde al primer tipo de helado, la posición 1 al segundo, y así sucesivamente:

Posición	0	1	2	3	4
	\$2.500	\$2.000	\$3.800	\$4.500	\$1.800

- Después de cada compra, el programa debe **mostrar el dinero restante** para que el usuario tenga control del presupuesto.

3. Condiciones para finalizar el ciclo de compra:

- Cuando el dinero restante no alcance para comprar **ningún tipo de helado** (el programa debe mostrar un mensaje indicando esta situación).
- O cuando el usuario decida **no continuar comprando**.

Al terminar el proceso, el programa debe mostrar:

- Cantidad total de helados comprados.
- Cantidad de helados por cada tipo.
- Valor total gastado.
- Valor promedio por helado.
- Dinero sobrante.

Problema 9: Desarrolle un programa que permita trabajar con una **matriz cuadrada** cuya dimensión será definida por el usuario. Recuerde que una matriz cuadrada tiene el mismo número de **filas** y **columnas**.

Los elementos de la matriz deben cumplir las siguientes condiciones:

- Ser **números enteros**.
- Tener exactamente **cuatro cifras** (es decir, estar en el rango de 1000 a 9999).

El programa debe realizar las siguientes operaciones:

1) Identificar el número mayor y el número menor dentro de la matriz.

- Calcular la suma de estos dos valores.
- Determinar si el resultado obtenido es un número capicúa (es decir, se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda).

2) Calcular la sumatoria de todos los números pares presentes en la matriz.

- Convertir el valor total de esta sumatoria a su representación binaria y mostrarla en pantalla.

Problema 10: Se requiere desarrollar un programa que permita analizar la productividad de un equipo conformado por 4 empleados durante 3 días.

Para ello, se deben representar los datos en dos matrices:

- Matriz A: Contiene la cantidad de tareas completadas por cada empleado en cada día (números enteros mayores que 0).
- Matriz B: Contiene el tiempo promedio en minutos que cada empleado tarda en completar una tarea en esos mismos días (números enteros mayores que 0).

El objetivo es calcular una tercera matriz C, donde cada elemento represente el tiempo total trabajado por cada empleado en cada día.

La operación para obtener cada elemento será el producto elemento a elemento (no multiplicación matricial tradicional), es decir: **$C_{ij} = A_{ij} \times B_{ij}$**

El programa debe mostrar:

- La matriz C completa, con el tiempo total trabajado (en minutos) por cada empleado en cada día.
- Qué empleado acumuló más tiempo de trabajo sumando sus tres días.

- Qué día registró el mayor tiempo total considerando a todos los empleados.